.UBAECONÓMICAS

TRABAJO PRÁCTICO: ESTRATEGIAS DE MUESTREO

Las opciones son: **Aleatorio Simple, Sistemático, Estratificado o por Conglomerados.**

---

1. Una universidad quiere realizar una encuesta sobre la calidad del comedor. Si eligen alumnos al azar de toda la institución, es probable que los estudiantes con discapacidad motriz (que son pocos) no queden seleccionados, perdiendo su perspectiva sobre la accesibilidad.

- **Muestreo recomendado:** _Muestreo Segmentado_____
- **¿Por qué?:** _Ayuda a asegurarse una muestra representativa de todo el alumnado y permite obtener la opinión de un sector sensible de los mismos.

2. Un organismo provincial debe inspeccionar el estado edilicio de 400 escuelas rurales dispersas en un territorio muy amplio. No tienen presupuesto para enviar inspectores a 400 puntos diferentes.

- **Muestreo recomendado:** Muestreo estratificado
- **¿Por qué?:** La dispersión geográfica hace inaccesible a todas las localidades. En un segundo muestreo se debiera seleccionar aquellas que no fueron censadas en la primera instancia.

3. En un control de seguridad en el ingreso a un festival de música, no se tiene una lista previa de quiénes asistirán, pero se necesita seleccionar personas de forma objetiva para una revisión más profunda a medida que entran por los molinetes.

- **Muestreo recomendado:** _Sistemático / Aleatorio
- **¿Por qué?:** _El primero es el más ágil. También se podría muestrearse aleatoriamente una vez todos ingresados.

4. Una máquina produce piezas metálicas. Por un error mecánico, la máquina vibra y falla cada 50 piezas. El supervisor debe elegir un método que NO coincida con ese ciclo para no obtener una muestra engañosa.

- **Muestreo recomendado:** _Aleatorio
- **¿Por qué?:** __Evita la falla secuencial.

5. Una empresa de software quiere probar una nueva interfaz. Saben que los usuarios mayores de 60 años tienen dificultades diferentes a los menores de 20. Quieren asegurar que ambos grupos pesen lo mismo en el análisis final.

- **Muestreo recomendado:** __Segmentado_____
- **¿Por qué?:** __Asegura las proporciones de la población.

6. Una empresa de energía eléctrica quiere revisar el estado de los medidores en una ciudad. Para optimizar el recorrido de las camionetas, deciden sortear 20 manzanas y revisar todos los medidores de esas manzanas seleccionadas.

- **Muestreo recomendado:** _Segmentado_____
- **¿Por qué?:** _La dispersión geográfica hará que las manzanas sean repartidas entre los inspectores para optimizarlo

7. Tienes una base de datos de 500 clientes fidelizados y quieres sortear un premio entre 10 de ellos. Todos los clientes son considerados iguales y tienes sus datos cargados en un Excel.

- **Muestreo recomendado:** _Aleatorio_____
- **¿Por qué?:** _Mantiene la simplicidad sin necesidad de segmentación._____

8. Un auditor llega a un depósito donde hay 2.000 cajas numeradas en estanterías. Para no perder tiempo generando números aleatorios complejos, decide revisar la caja N°10 y, de ahí en adelante, una cada 50 cajas.

- **Muestreo recomendado:** _Sistemático_____
- **¿Por qué?:** __Facilita el trabajo de campo en archivos físicos

9. Un agrónomo estudia el rendimiento de un cultivo en un campo que tiene una zona alta muy seca y una zona baja muy húmeda. Teme que si elige puntos al azar, la muestra no refleje bien la diferencia entre ambas zonas.

- **Muestreo recomendado:** __Estratificado_____
- **¿Por qué?:** __para asegurarse muestras de ambas zonas y no sesgar el resultado

10. Una línea de tren quiere encuestar pasajeros. Al no tener un listado de quiénes subirán al vagón, el encuestador decide entrevistar a una de cada quince personas que suben en la estación terminal.

- **Muestreo recomendado:** _Sistemático_____
- **¿Por qué?:** _Le da simplicidad y velocidad al muestreo jugando con la aleatoriedad del arribo.

11. Una cadena de comida rápida con 500 locales quiere testear un nuevo sistema de gestión de inventarios. Los locales están distribuidos en tres tipos de entornos: Centros comerciales (alto flujo), zonas residenciales (flujo medio) y terminales de transporte (flujo errático). Se sospecha que el sistema funcionará de forma muy distinta según el entorno. El presupuesto solo permite monitorear 30 locales.

- **Muestreo recomendado:** __Estratificado
- **Análisis de complejidad:** _SE toma muestras por cada tipo de región (comercial, residencial y transporte) para asegurar representatividad.

12. En una línea de montaje que produce 200 unidades por minuto, se desea detectar fallas de soldadura. El proceso es tan rápido que no se puede desviar cada pieza para inspección. Sin embargo, se sabe que el desgaste de la punta de la soldadora es progresivo y lineal a lo largo de la jornada laboral. Se necesita una muestra que capture la degradación del proceso a lo largo de las 8 horas de turno.

- **Muestreo recomendado:** __Sistematico_____

- **Análisis de complejidad:** __La muestra secuencial y sistemática permitirá observar el deterioro de la pieza.

13. Un equipo de investigación quiere estudiar las condiciones de salud de trabajadores informales en una zona portuaria. No existe un registro oficial de estas personas. El área está dividida en 12 sectores de carga. Debido a la naturaleza del trabajo, las personas se mueven constantemente entre sectores, pero tienden a concentrarse en sus puestos de descanso asignados por sector.

- **Muestreo recomendado:** _Por conglomerados
- **Análisis de complejidad:** Se eligen sectores de carga (conglomerados) al azar y se entrevista a todos en el área de descanso. Es la única forma cuando no hay "marco muestral" individual._

14. Un banco quiere auditar transferencias para detectar posibles errores. El 95% de las transferencias son de montos pequeños (menos de $1.000), pero el 5% restante mueve millones de dólares. Si se hace un muestreo aleatorio simple de 100 casos, es muy probable que no se audite ninguna transferencia grande, que es donde reside el mayor riesgo financiero.

- **Muestreo recomendado:** _Estratificado._____
- **Análisis de complejidad:** _Se generan subgrupos por monto de las transacciones y se aseguran muestras representativas. Se busca el Optimo de Neyman

15. Análisis de Sedimentos en una Cuenca Hidrográfica Se requiere medir la contaminación en un río de 200 km. Los contaminantes no se distribuyen uniformemente: se concentran cerca de las desembocaduras de afluentes industriales. El investigador tiene recursos para 40 muestras. Debe asegurar que la muestra no sea "demasiado optimista" por haber tomado puntos al azar en zonas limpias, ni "demasiado alarmista" por enfocarse solo en las fábricas.

- **Muestreo recomendado:** __EStratificado_____
- **Análisis de complejidad:** Se dividen zonas (cerca de industrias vs. zonas naturales) para asegurar que la muestra cubra ambos comportamientos.

16. Se quiere testear la estabilidad de una plataforma de streaming durante un evento en vivo. La base de usuarios es de 2 millones. El equipo técnico detectó que la latencia afecta de manera distinta según el sistema operativo (iOS, Android, Windows) y la calidad de la conexión (Fibra, 4G, Satelital). Se necesita una muestra de 1.000 usuarios que combine estas variables para una prueba de estrés.

- **Muestreo recomendado:** _Estratificado_____
- **Análisis de complejidad:** Es la solución para capturar la interacción entre variables (OS y Conexión).